SINTEMAR COLOMBIA S.A.S
Calle 93B #19-35 Oficina 201
Bogotá D.C.
COLOMBIA

Tel. (+571) 691 66 25
Fax. (+571) 635 91 86
colombia@sintemar.com
www.sintemar.com

Informe Técnico

Asistencia técnica para validar el desarrollo de las actividades previas a la aplicación del grout epóxico, en los nuevos sistemas de bombeo de hidrocarburos y contra incendio de las estaciones Dagua y Buenaventura de Cenit.

Ing. José Gutiérrez Meza
Director Comercial
SINTEMAR COLOMBIA SAS
Celular: 317 573 2797
Email: jgm@sintemar.com
octubre 2-3 de 2.024

TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción**
2. **Inspección sistema de bombeo Flowserve de las estaciones Dagua y Buenaventura**
3. **Inspección sistema contra incendio de las estaciones Dagua y Buenaventura**
4. **Bibliografía**

SINTEMAR COLOMBIA S.A.S
Calle 93B #19-35 Oficina 201
Bogotá D.C.
COLOMBIA

Tel. (+571) 691 66 25
Fax. (+571) 635 91 86
colombia@sintemar.com
www.sintemar.com

1. Introducción

El grout epóxico es el nexo entre el equipo y la cimentación de concreto y probablemente el aspecto más importante de la instalación. Es fundamental para conservar el concepto de sistema monolítico.

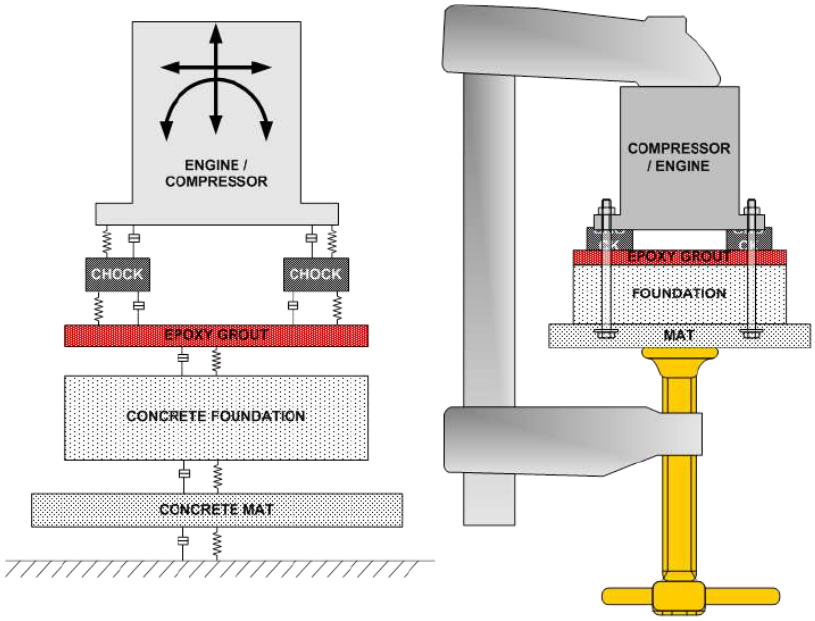


Foto: EFRC First edition, November 6, 2016

El grout epóxico chockfast se ha ganado una reputación inigualable por su confiabilidad en los principales gasoductos; química, petroquímica y complejos de refinación; instalaciones de energía; operaciones mineras; fabricación; organizaciones de Ingeniería y diseño; y construcciones industriales en todo el mundo

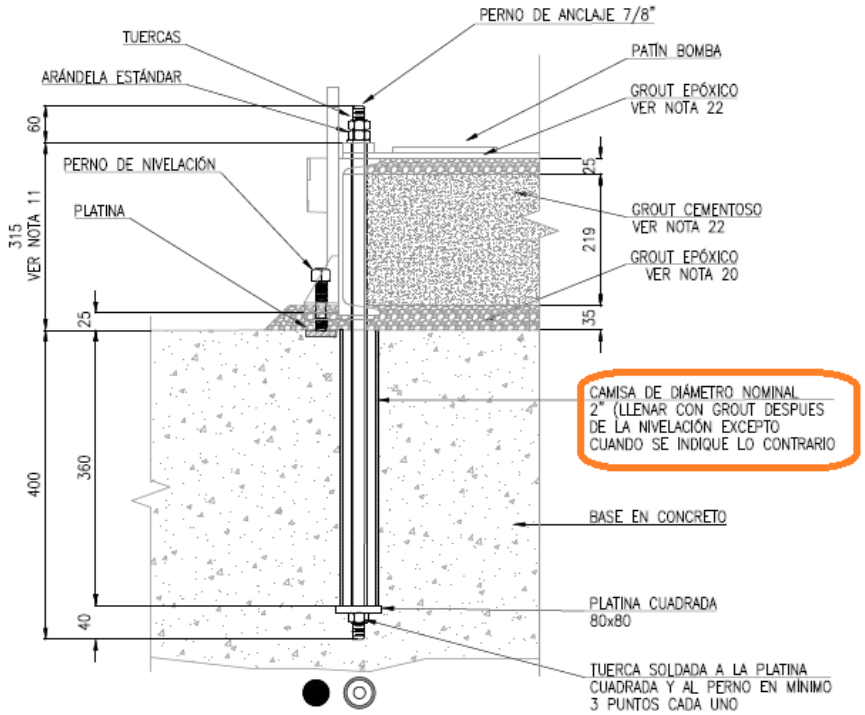
Los trabajos realizados por Sintemar Colombia SAS y EQUIGRUP SAS, están basados en más de 60 años de experiencia en la aplicación de grout y resinas epóxicas chockfast del fabricante ITW Performance Polymers.

SINTEMAR COLOMBIA S.A.S
Calle 93B #19-35 Oficina 201
Bogotá D.C.
COLOMBIA

Tel. (+571) 691 66 25
Fax. (+571) 635 91 86
colombia@sintemar.com
www.sintemar.com

2. Inspección sistema de bombeo Flowserve de las estaciones Dagua y Buenaventura

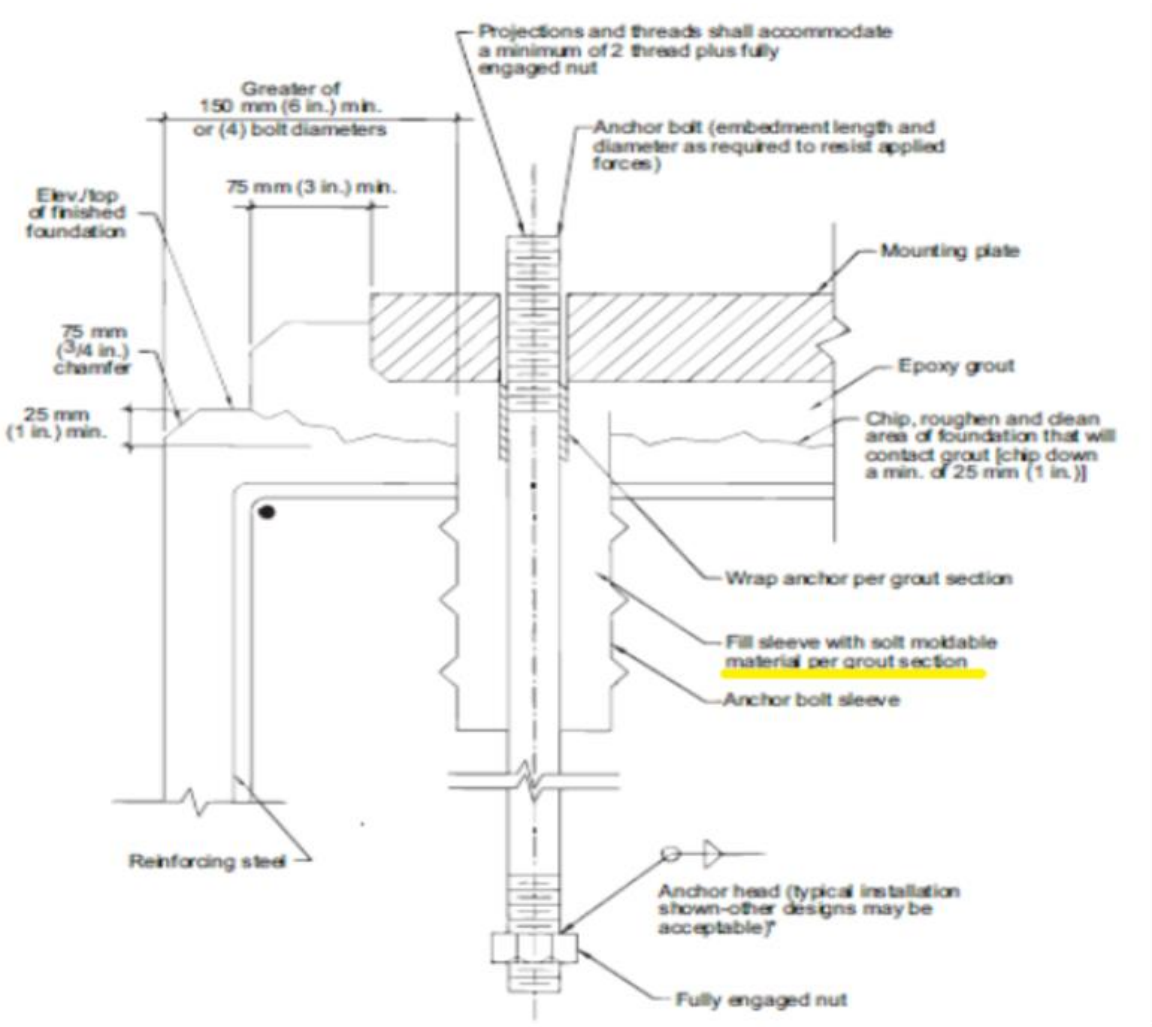
2.1 Falencias técnicas de la Ingeniería, camisa del perno de anclaje según API RP 686





Como quedó la Ingeniería y no considerada una buena practica

Las camisas permiten que una sección del perno de anclaje esté protegida contra la adherencia del concreto o grout. Esta sección del perno se mantiene libre de concreto y grout para permitir la correcta elongación del perno durante el procedimiento de apriete



API RP 686: Figure B.3 –Typical Anchor Bolt Detail

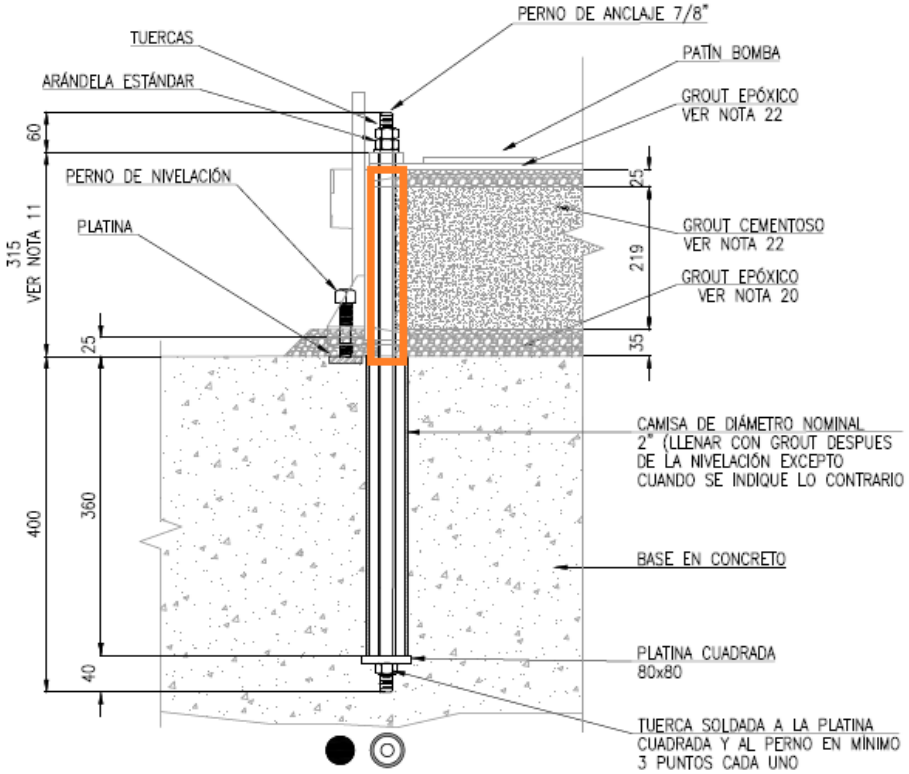
Estas imágenes están acordes a API RP 686

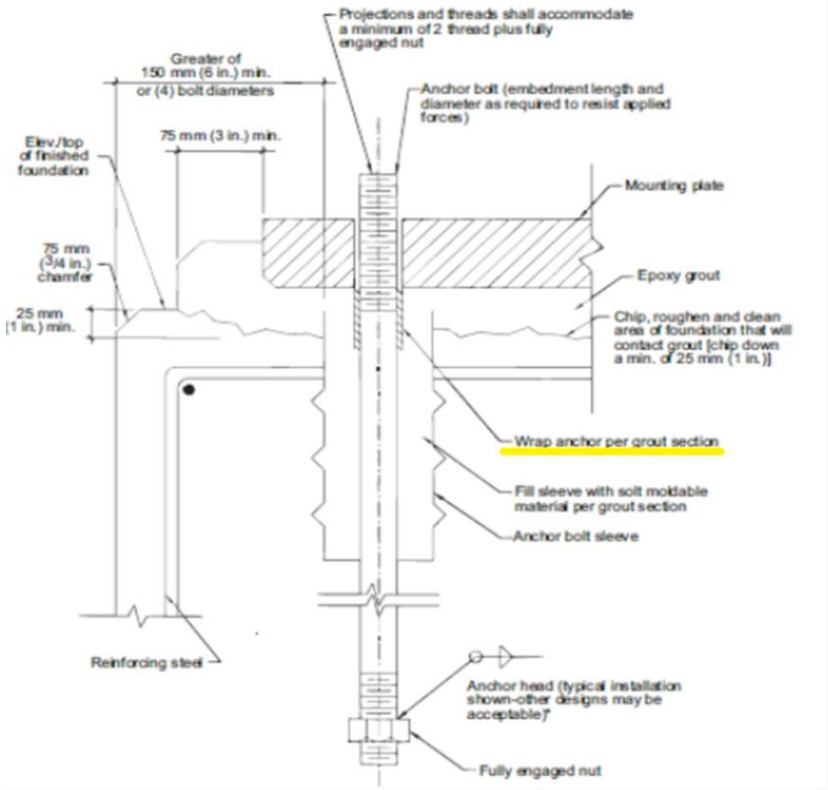




Imágenes cortesía Sintemar

2.2 Falencias técnicas de la Ingeniería, protección del perno de anclaje según API RP 686





API RP 686: Figure B.3 –Typical Anchor Bolt Detail

Si el grout epóxico o cementoso se adhiere al perno de anclaje, éste no se estirará libremente en la longitud recomendada (10 a 15 diámetros). Para este diseño particular se recomienda instalar una manguera plástica de diámetro 15/16”

Estas imágenes están acordes a API RP 686





Imágenes cortesía Sintemar

Se recomienda aplicar plastilina en la sección inferior de la manguera que estará en contacto con la espuma de poliuretano expandido, así evitar que los productos químicos penetren al interior y se adhieran al perno de anclaje

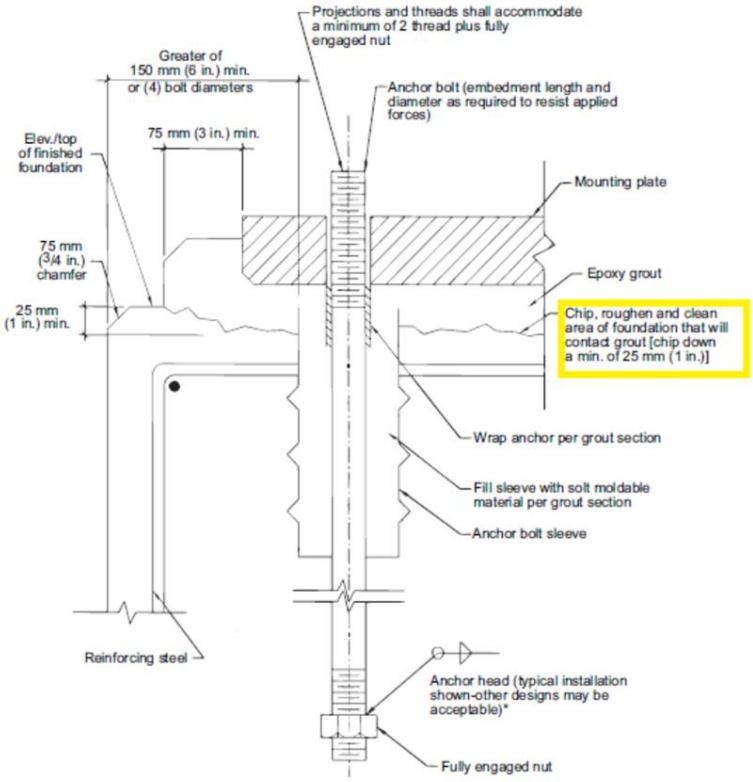


Imagen cortesía Sintemar

2.3 Falencias técnicas de la Ingeniería, escarificado de la fundación de concreto

En las áreas que serán cubiertas por grout, la cimentación deberá ser preparada picando toda la lechada superficial (concreto de baja calidad) y el concreto dañado o impregnado de aceite hasta exponer al árido grueso.

Un mínimo de 25 mm (1”) de concreto deberá ser removido en el picado hasta permitir de 25 mm a 50 mm de altura entre el concreto y la parte inferior de la placa base (baseplate). Un martillo cincelador es la herramienta adecuada para esta labor.



API RP 686: Figure B.3 –Typical Anchor Bolt Detail

En las siguientes imágenes se muestran las consecuencias de no realizar el proceso de escarificado de la fundación, el grout de nivelación no se adhiere al concreto

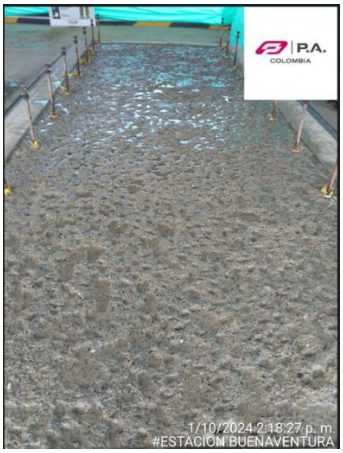




Imágenes cortesía Sintemar

Estas imágenes muestran el proceso de escarificado de las fundaciones de las estaciones Dagua y Buenaventura. Se retiró la lechada hasta exponer el agregado grueso





Imágenes cortesía de PA Colombia

2.4 Falencias técnicas de la Ingeniería, juntas de expansión en el grout de nivelación

El propósito de la junta de expansión es compensar la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica de la fundación de concreto y grout epóxico durante el proceso de curado. Las juntas de expansión deben estar hechas de goma espuma de neopreno, de celda cerrada de 1" (25 mm) de espesor.

Se colocarán en intervalos de 1,2 a 1,8 m en línea con los pernos de anclajes y perpendicular a la línea central del skid (baseplate) y de acuerdo con las instrucciones del fabricante del grout





Imágenes cortesía Sintemar

La ausencia de juntas de expansión en el grout epóxico de nivelación conlleva a la aparición de grietas verticales



Imagen cortesía Sintemar

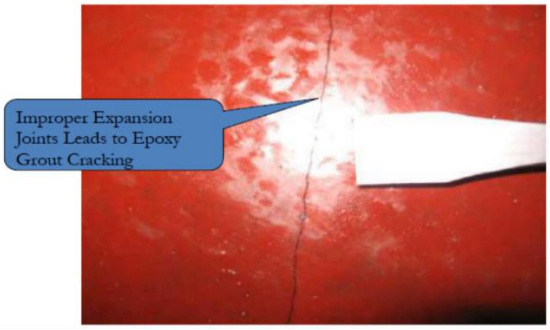


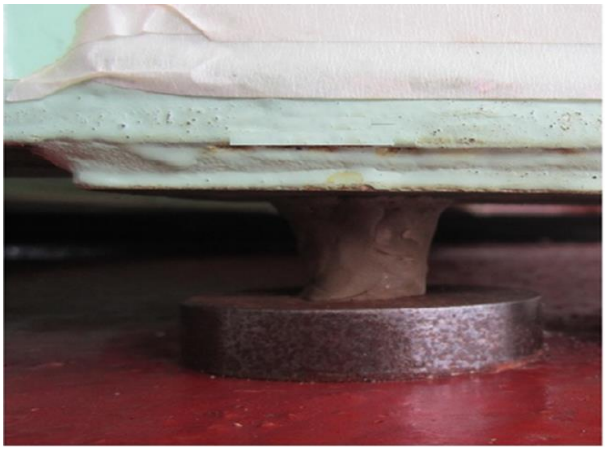
Foto Gas Machinery Research Council GMRC

2.5 Falencias técnicas de la Ingeniería, protección pernos de nivelación

Los pernos o gatos de nivelación soportarán el equipo hasta que el grout epóxico haya curado, por tanto, éstos se deberán proteger de manera completa con cinta, grasa, plastilina o masilla para su posterior liberación.

La platina de los pernos de nivelación debe ser circular, si utiliza platinas rectangulares o cuadradas se recomienda redondear las aristas para tener una menor concentración de tensiones y así disminuir la probabilidad de aparición de grietas en el grout epóxico.

Para este proyecto la recomendación es aplicar plastilina a los pernos de nivelación.





Imágenes cortesía Sintemar

2.5 Información por validar por parte de Flowserve, Cenit, Interventoría o PA Colombia

2.5.1 Flowserve deberá confirmar si los pedestales de la bomba se deben groutear y qué tipo de grout se debe usar?



Imagen cortesía de PA Colombia

2.5.2 Flowserve deberá confirmar si esta sección del skid se debe groutear, por dónde se aplica el grout dado que no tiene agujeros para verter el producto





Imágenes cortesía de PA Colombia

2.5.3 El skid no cuenta con los agujeros de venteo, parte exterior de los pedestales donde se instala el motor.

Se recomienda taladrar los agujeros faltantes, de lo contrario quedarán vacíos al interior del skid cuando se aplique la última capa de epóxico

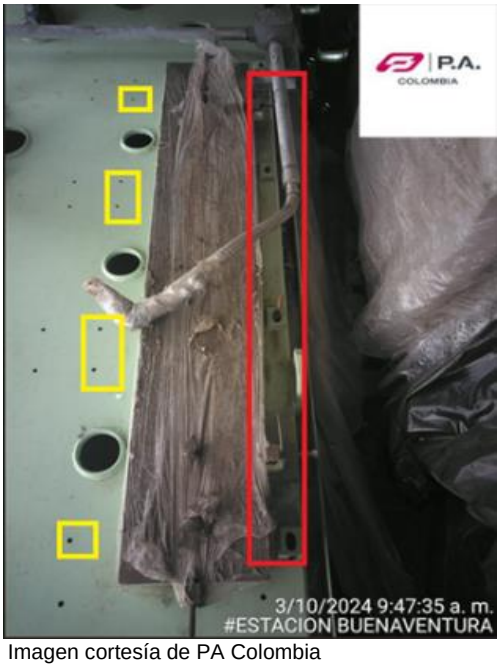


Imagen cortesía de PA Colombia

2.5.4 Se recomienda retirar los soportes que bloquean los agujeros de venteo, por ahí saldrá grout epóxico de la última capa.
Una vez retirado los tornillos roscados, se recomienda aplicar plastilina al agujero por la parte inferior y superior; así evitar la entrada de grout epóxico



Imagen cortesía de PA Colombia

Esta recomendación se extiende a los agujeros roscados del guarda acople y demás soportes de la tubería de instrumentación, tapar por la parte superior e inferior con plastilina

Si algunos pernos no se pueden retirar, proteger la parte inferior (dentro del skid) con plastilina antes de verter el grout cementoso

NOTAS

Favor brindar el volumen del proceso de escarificado, se propuso verter agua hasta la parte superior de la fundación (principio de Arquímedes). Así estimar el volumen de grout epóxico requerido para cada uno de los sistemas de bombeo

Favor compartir el plano de fabricación del skid del sistema de bombeo Flowserve, para así determinar el volumen de grout para el relleno y pedestales de los equipos.

3. Inspección sistema contra incendio de las estaciones Dagua y Buenaventura

Dado que el skid ya fue posicionado en el lugar de operación y la fundación de concreto no fue escarificada, se propone solo groutear las vigas longitudinales y transversales que están al mismo nivel.

Para garantizar el escarificado debajo de las vigas, se propone iniciar el escarificado a 10 cm del borde del patín.





Imágenes cortesía de PA Colombia

Este esquema de grouting conlleva a que represamiento de fluidos al lavar el equipo o al presentarse un derrame ocasional, por tanto se recomienda la instalación en el grout de tuberías de evacuación.



El diseño de ambos skid no contempló la instalación de los pernos de nivelación, por tanto, se niveló dicha estructura con contratuerca; practica no recomendada para la instalación de equipos rotativos y reciprocantes.



Imagen cortesía de PA Colombia

4. Bibliografía

Recommended Practice for Machinery Installation and Installation Design
API RECOMMENDED PRACTICE 686
SECOND EDITION, DECEMBER 2009

Best Practices in Compressor Mounting
James A. Kuly
Chief Engineer
ITW Polymer Technologies
7th Conference of the EFRC
October 21th / 22th, 2010, Florence

Summary of international guidelines, standards and best practices of foundations, anchors and grouting of reciprocating compressor systems
European Forum Reciprocating Compressors (EFRC)
First edition, 6 November, 2016